# 11-4. Чёрная дыра

## Приборы и материалы

Серый ящик со схемой из двух шприцов внутри, внешняя трубка, пластиковая линейка, шприц на 10 мл, стакан с водой, салфетки (по требованию, вытирать воду), провод.

*Примечание:* обратитесь к организаторам, если хотите вылить воду из установки.

## Задание

Дан серый ящик, условная схема которого приведена на рисунке. Определите все параметры, указанные на схеме, исследуя зависимость уровня воды в установке от объёма залитой воды и построив график этой зависимости. Также определите площади сечения маленького и большого шприцев, $S_1$ и $S_2$ соответственно.

**Важно: при заливании воды убедитесь, что во внешней трубке не образуются воздушные пузыри. Если они всё-таки образовались, то устраните их с помощью провода, вставляющегося в трубку.**

